

Capítulo 5. Manual de Usuario

Bienvenido al manual del Sistema de Gestión de Aparcamientos, una plataforma web desarrollada en Django que integra inteligencia artificial (YOLO) para la detección y monitorización de vehículos en aparcamientos. El sistema permite gestionar cámaras IP, procesar imágenes con detección de objetos, mapear zonas de aparcamiento desde planos DXF, y generar alertas basadas en reglas personalizadas.

5.1. Acceso al Sistema

5.1.1. Página Principal

La página principal (/) es una página de presentación pública que muestra información general del sistema y enlaces de acceso.

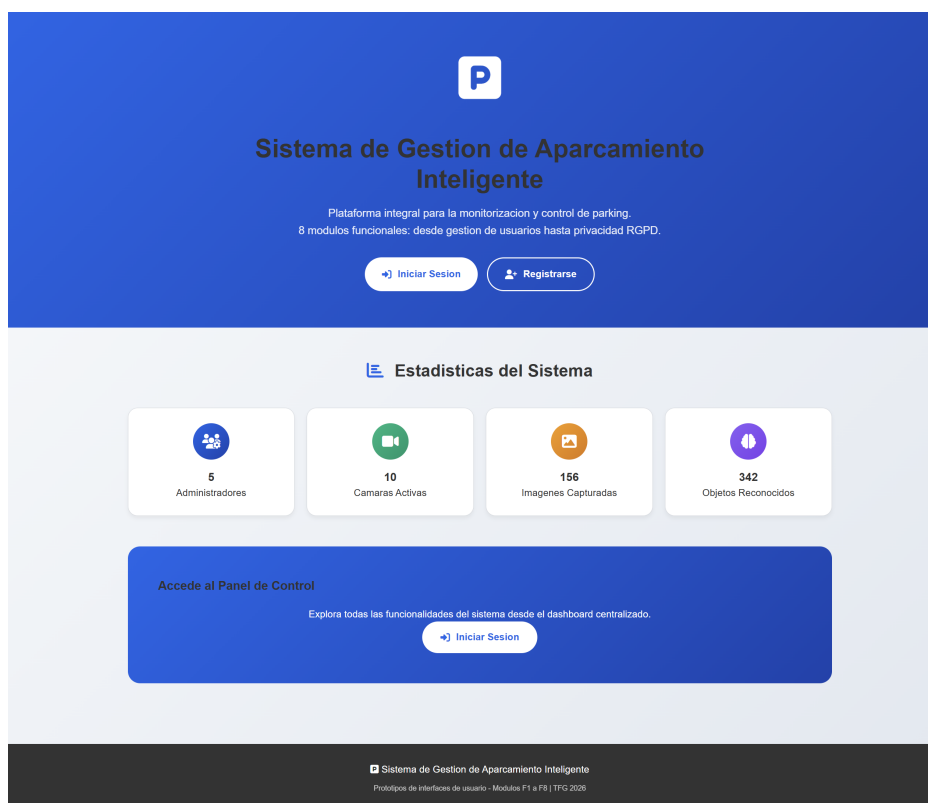


Figura 1: Página Principal

5.1.2. Inicio de Sesión

Para acceder a las funciones del sistema, debe iniciar sesión en `/login/`. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse ‘Iniciar Sesión’.

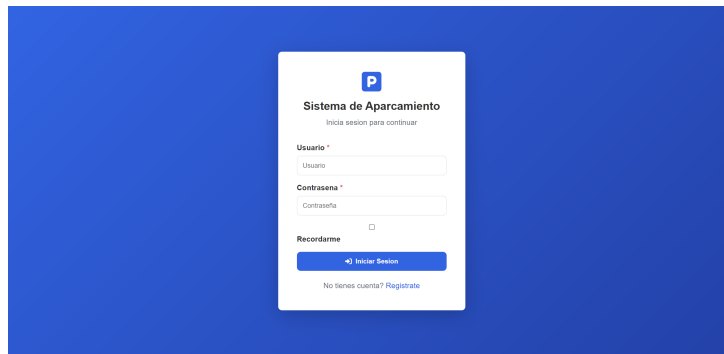
The image shows a login form titled 'Sistema de Aparcamiento' with a subtitle 'Inicia sesión para continuar'. It features a blue header with a 'P' logo. The form includes input fields for 'Usuario' and 'Contraseña', a 'Recordarme' checkbox, and a blue 'Iniciar Sesión' button. At the bottom, there is a link 'No tienes cuenta? Regístrate'.

Figura 2: Inicio de Sesión

5.1.3. Registro de Usuarios

Si no tiene cuenta, puede registrarse en `/registro/`. Complete el formulario con sus datos personales (nombre, apellidos, email, teléfono, dirección) y elija un nombre de usuario y contraseña.

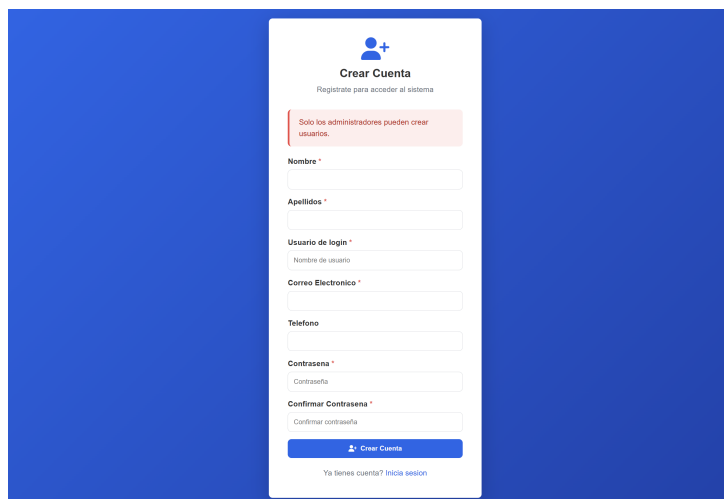
The image shows a registration form titled 'Crear Cuenta' with a subtitle 'Regístrate para acceder al sistema'. It features a blue header with a user icon and a plus sign. A red warning box states 'Solo los administradores pueden crear usuarios.' The form includes input fields for 'Nombre', 'Apellidos', 'Usuario de login' (with a sub-label 'Nombre de usuario'), 'Correo Electronico', 'Telefono', 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. At the bottom, there is a blue 'Crear Cuenta' button and a link 'Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

Figura 3: Registro de Usuarios

5.1.4. Perfil de Usuario

Una vez autenticado, puede acceder a su perfil en `/perfil/` para consultar y modificar sus datos personales, así como cambiar su contraseña.

Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente

Usuarios Cámaras Imágenes Zonas Procesamiento Alertas Privacidad jccm Cerrar Sesión

Mi Perfil

Datos Personales

Nombre
Apellidos
Correo Electronico
Telefono
Direccion

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual
Nueva Contraseña
Confirmar Nueva Contraseña

Guardar Cambios

Figura 4: Perfil de Usuario

5.2. Dashboard Principal

El dashboard (`/dashboard/`) es la pantalla principal del sistema tras iniciar sesión. Ofrece una visión general del estado del sistema con:

- **Ocupación:** porcentaje de ocupación actual del aparcamiento.
- **Cámaras:** número de cámaras online y offline.
- **Alertas:** número de alertas pendientes y críticas.
- **Accesos rápidos:** enlaces directos a cada módulo del sistema.
- **Estado del sistema:** indicador del servicio de detección (activo/inactivo).
- **Actividad reciente:** resumen de las últimas detecciones y alertas.

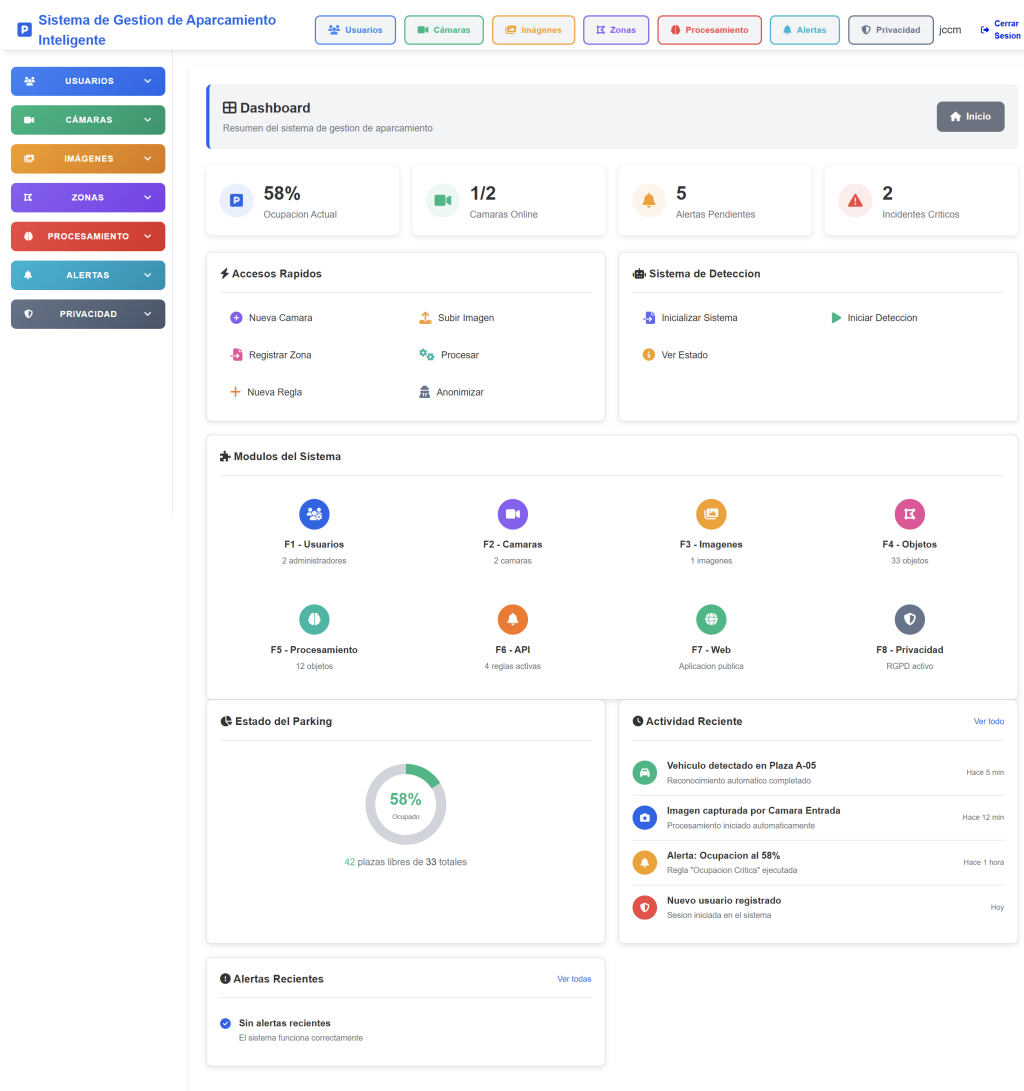


Figura 5: Dashboard Principal

5.3. Gestión de Usuarios (F1)

El módulo de usuarios permite administrar las cuentas de los operadores del sistema. Hay dos niveles de acceso:

- **Nivel 1 — Básico:** puede ver listados y gestionar imágenes, zonas, procesamiento y alertas.
- **Nivel 2 — Administrador:** puede además crear, editar y eliminar usuarios.

5.3.1. Listado de Usuarios

El listado (/usuarios/) muestra todos los usuarios registrados en el sistema. Puede alternar entre vista de cuadrícula y vista de lista.

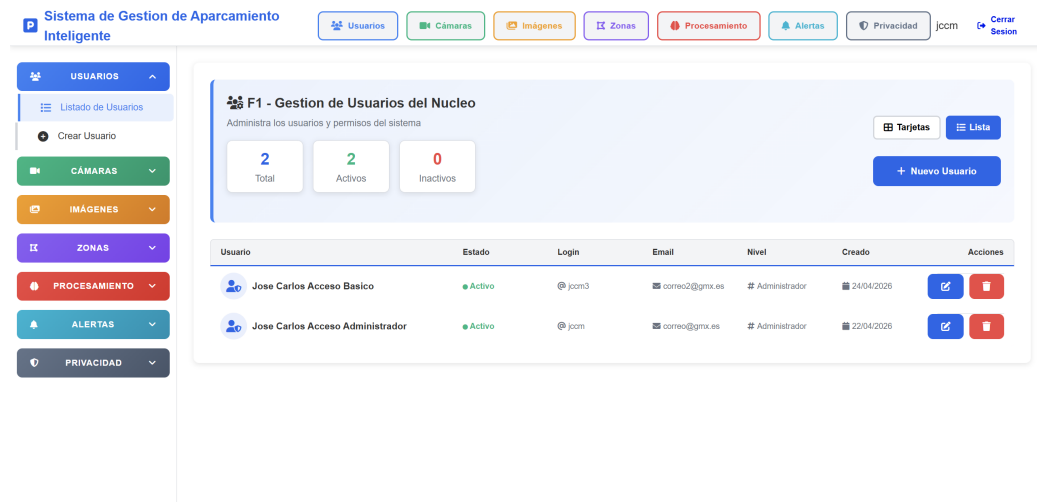


Figura 6: Listado de Usuarios

5.3.2. Crear Usuario

Desde /usuarios/crear/ (solo administradores) puede registrar un nuevo usuario en el sistema. Complete los datos personales, asigne un nivel de acceso y establezca una contraseña.

Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente

Usuarios Cámaras Imágenes Zonas Procesamiento Alertas Privacidad jcm Cerrar Sesión

USUARIOS

- Listado de Usuarios
- Crear Usuario

CÁMARAS

IMÁGENES

ZONAS

PROCESAMIENTO

ALERTAS

PRIVACIDAD

Crear Cuenta de Administrador

Datos Personales

Nombre *

Nombre

Apellidos *

Apellidos

Correo Electronico *

correo@ejemplo.com

Telefono

+34 600 000 000

Direccion

Direccion

Credenciales de Acceso

Login *

Nombre de usuario

Contraseña *

Nueva contraseña

Nivel de Acceso *

Basico

Informacion Adicional

Comentarios

Comentarios adicionales

✓ Crear Administrador ← Volver

Figura 7: Crear Usuario

5.4. Gestión de Cámaras (F2)

El módulo de cámaras gestiona los dispositivos IP conectados al sistema. Soporta el protocolo ISAPI de Hikvision para la captura de imágenes.

5.4.1. Listado de Cámaras

En /camaras/ puede ver todas las cámaras registradas, su estado (online/offline), ubicación física, zona de aparcamiento y si están capturando activamente.

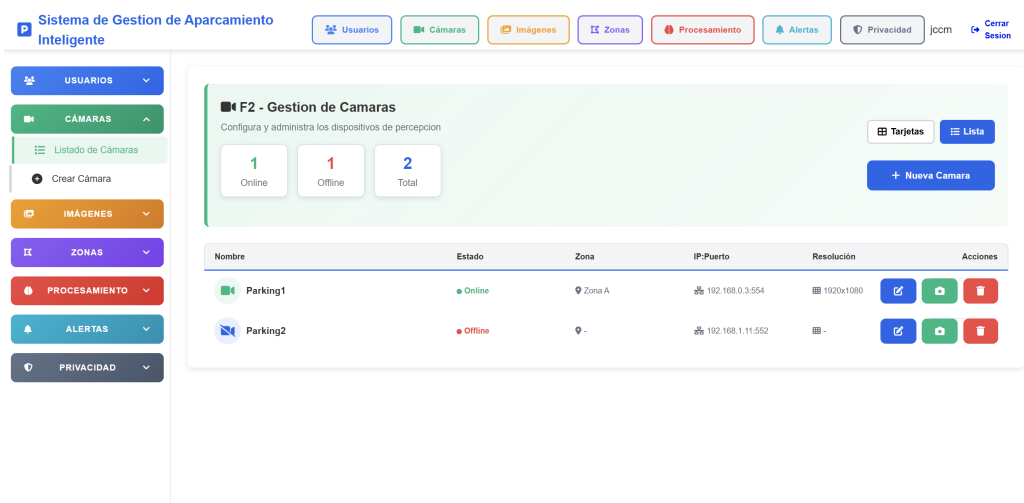


Figura 8: Listado de Cámaras

5.4.2. Crear Cámara

Desde `/camaras/crear/` puede añadir una nueva cámara IP. Necesitará:

- **Nombre:** identificador descriptivo.
- **Dirección IP:** IP del dispositivo en la red.
- **Puerto:** puerto de conexión (por defecto 80).
- **Usuario y contraseña:** credenciales de acceso a la cámara.
- **Ubicación física:** dónde está instalada.
- **Zona de aparcamiento:** zona que cubre.
- **Resolución:** formato de imagen (ej. 1920x1080).
- **URL del stream ISAPI:** plantilla de URL para captura.

Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente

Usuarios Cámaras Imágenes Zonas Procesamiento Alertas Privacidad jcom Cerrar Sesión

USUARIOS CÁMARAS

Listado de Cámaras

Crear Cámara

IMÁGENES ZONAS PROCESAMIENTO ALERTAS PRIVACIDAD

Nueva Camara

Informacion General

Nombre *

Nombre de la camara

Zona de Aparcamiento

Zona del parking

Ubicacion Fisica

Ubicacion fisica

Estado

Online

Configuracion de Conexion

Direccion IP *

192.168.1.100

Puerto *

554

Usuario

Usuario de conexion

Password

Contraseña

Configuracion Adicional

Resolucion

1920x1080

URL Stream ISAPI

http://(ip)/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

Usa (ip) como placeholder para la direccion IP. Ej: http://(ip)/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

Guardar Camara Volver

Figura 9: Crear Cámara

Una vez creada, puede activar la **captura continua** pulsando el botón correspondiente en el listado. El sistema lanzará un hilo que captura imágenes periódicamente de la cámara. Estas imágenes se guardan en el directorio `/media/imagenes/`.

5.5. Gestión de Imágenes (F3)

El módulo de imágenes gestiona todas las capturas realizadas por las cámaras o subidas manualmente.

5.5.1. Listado de Imágenes

En `/media/imagenes/` puede ver todas las imágenes almacenadas. El listado permite filtrar por origen (manual/automática) y alternar entre vista de cuadrícula con miniaturas y vista de lista.

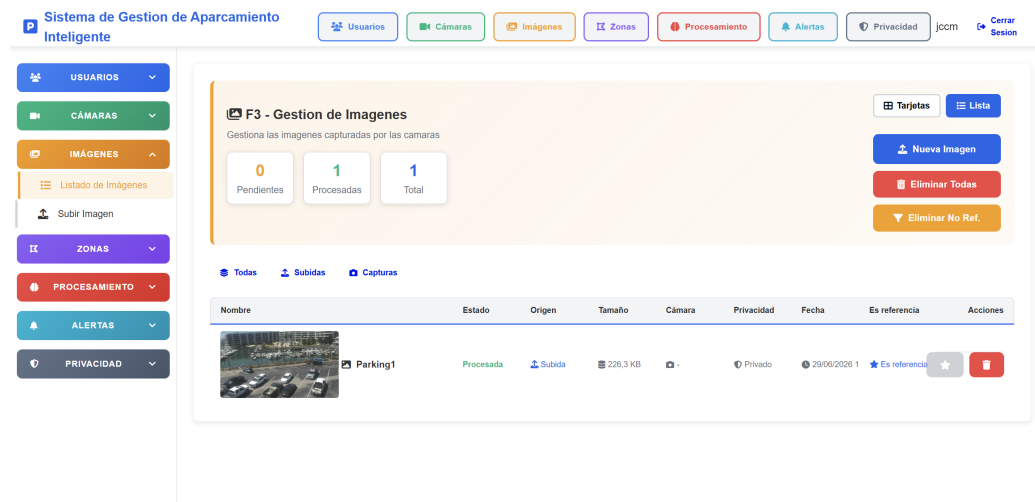


Figura 10: Listado de Imágenes

5.5.2. Subir Imagen

Desde `/imagenes/subir/` puede cargar una imagen manualmente. Seleccione el archivo, asigne un nivel de privacidad (público/privado/confidencial) y añada comentarios si lo desea. También puede marcarla como imagen de referencia para la inicialización del sistema. Subir imagen creará una copia del archivo de imagen seleccionado y lo almacenará en el directorio `/media/imagenes/`.

Figura 11: Subir Imagen

Funcionalidades adicionales:

- **Marcar como referencia:** las imágenes de referencia se usan durante la inicialización del sistema para establecer el mapeo relacional entre ‘zonas del plano DXF’ y ‘objetos reconocidos’, esta información servirá para la inferencia del sistema de detección continuo. Pueden marcarse como referencia tanto las imágenes capturadas por cámaras como las imágenes subidas.
- **Eliminar:** puede eliminar imágenes individuales o todas las imágenes a la vez (opcionalmente conservando las de referencia).

5.6. Zonas de Aparcamiento (F4)

El módulo de zonas define la distribución física del aparcamiento. Las zonas pueden ser: plazas de aparcamiento, calzadas, aceras, entradas, salidas, áreas restringidas y otras.

5.6.1. Listado de Zonas

En /zonas/ puede ver todas las zonas definidas. Cada zona muestra su nombre, tipo, posición, dimensiones, cámara asignada y estado (activo/inactivo).

Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente

Usuarios

Cámaras

Imágenes

Zonas

Procesamiento

Alertas

Privacidad

jcm

Cerrar Sesión

USUARIOS

CÁMARAS

IMÁGENES

ZONAS

PROCESAMIENTO

ALERTAS

PRIVACIDAD

Listado de Zonas

Registrar Zona

Archivos DXF

F4 - Zonas del Parking

Gestiona zonas, plazas, entradas y áreas del parking

31 Plazas

31 Activas

+ Nueva Zona

Archivos DXF

Eliminar Todas

Nombre	Tipo	Estado	Centroide	Tag	Acciones
Acera1	Aceras	INACTIVO	13.69043192180282,7.631		
Calle de los Naranjos	Callezadas	INACTIVO	13.402813805879852,9.571		
1	Plazas	ACTIVO	1.5533008889000245,13.81		
10	Plazas	ACTIVO	24.053300888900025,13.838		
11	Plazas	ACTIVO	26.5533008889000243,13.81		
12	Plazas	ACTIVO	29.0533008889000243,13.81		
13	Plazas	ACTIVO	31.553300888900025,13.838		
14	Plazas	ACTIVO	4.0533008889000436,9.303		
15	Plazas	ACTIVO	6.5533008889000247,5.303		
16	Plazas	ACTIVO	9.0533008889000247,5.303		
17	Plazas	ACTIVO	11.5533008889000243,5.303		
18	Plazas	ACTIVO	14.0533008889000245,5.303		
19	Plazas	ACTIVO	16.5533008889000243,5.303		
2	Plazas	ACTIVO	4.0533008889000245,13.838		
20	Plazas	ACTIVO	19.0533008889000247,5.303		
21	Plazas	ACTIVO	21.553300888900046,5.303		
22	Plazas	ACTIVO	24.053300888900046,5.303		
23	Plazas	ACTIVO	5.017786952968535,1.7671		
24	Plazas	ACTIVO	5.51778695296818,1.7671		
25	Plazas	ACTIVO	8.01778695296866,1.7671		
26	Plazas	ACTIVO	10.517786952968177,1.7671		
27	Plazas	ACTIVO	13.01778695296818,1.7671		
28	Plazas	ACTIVO	15.51778695296818,1.7671		
29	Plazas	ACTIVO	18.01778695296818,1.7671		
3	Plazas	ACTIVO	6.5533008889000245,13.838		
30	Plazas	ACTIVO	20.51778695296818,1.7671		
31	Plazas	ACTIVO	23.017786952968537,1.7671		
4	Plazas	ACTIVO	9.0533008889000245,13.838		
5	Plazas	ACTIVO	11.5533008889000242,13.81		
6	Plazas	ACTIVO	14.0533008889000238,13.81		
7	Plazas	ACTIVO	16.5533008889000243,13.81		
8	Plazas	ACTIVO	19.0533008889000247,13.81		
9	Plazas	ACTIVO	21.553300888900025,13.838		

Figura 12: Listado de Zonas

5.6.2. Registrar Zona Manualmente

Desde `/zonas/regar/` puede crear una zona introduciendo sus datos manualmente: nombre, tipo, coordenadas, dimensiones, cámara asignada y vértices del polígono.

The screenshot shows the 'Registrar Zona' (Register Zone) form within the 'Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente' (Intelligent Parking Management System). The interface includes a top navigation bar with links for Usuarios, Cámaras, Imágenes, Zonas, Procesamiento, Alertas, Privacidad, jcom, and Cerrar Sesión. A left sidebar contains a menu with options like USUARIOS, CÁMARAS, IMÁGENES, ZONAS, Listado de Zonas, Registrar Zona (selected), Archivos DXF, PROCESAMIENTO, ALERTAS, and PRIVACIDAD. The main form is titled 'Registrar Zona' and is divided into three sections: 'Identificación', 'Dimensiones y Posicion', and 'Configuracion'. The 'Identificación' section contains fields for 'Nombre' (with a sub-label 'Nombre de la zona'), 'Tipo' (a dropdown menu), and 'Tag (etiqueta manual)' (with a sub-label 'Etiqueta manual (opcional)'). The 'Dimensiones y Posicion' section includes fields for 'Coordenadas de Posicion (X, Y)' (with a sub-label 'X, Y'), 'Ancho (metros)' (with a value of 2.5), 'Largo (metros)' (with a value of 5.0), 'Rotacion (grados)', and 'Centroide' (with a sub-label 'Xc, Yc'). The 'Configuracion' section features a 'Camara Asignada' dropdown menu and a 'Zona Activa' checkbox, which is currently checked. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar Zona' (green) and 'Volver' (grey).

Figura 13: Registrar Zona

5.6.3. Archivos DXF

El sistema permite importar la distribución del aparcamiento desde archivos DXF (formato CAD). En `/zonas/dxf/` puede gestionar estos archivos.

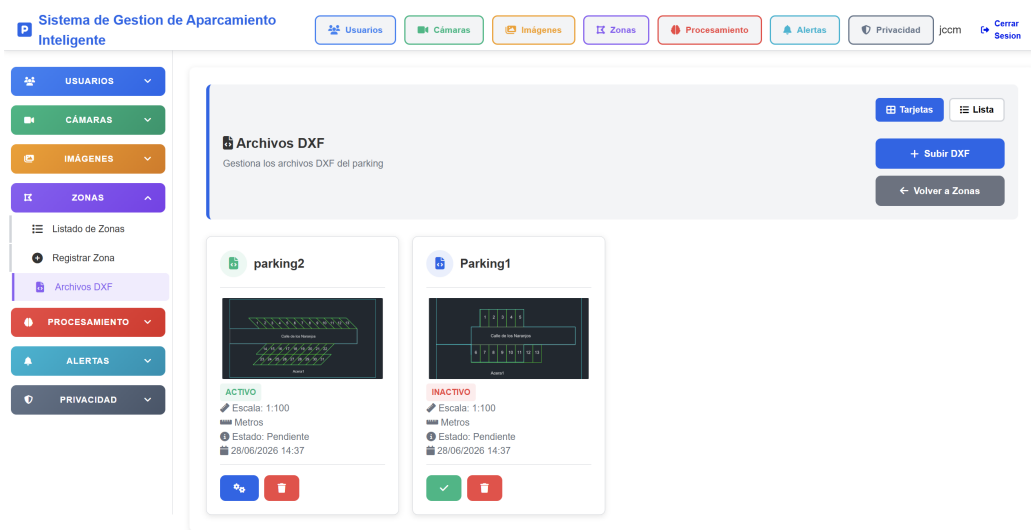


Figura 14: Listado de Archivos DXF

5.6.4. Subir Archivo DXF

Desde `/zonas/dxf/registrar/` puede subir un nuevo plano DXF. Seleccione el archivo, indique la escala y la unidad de medida.

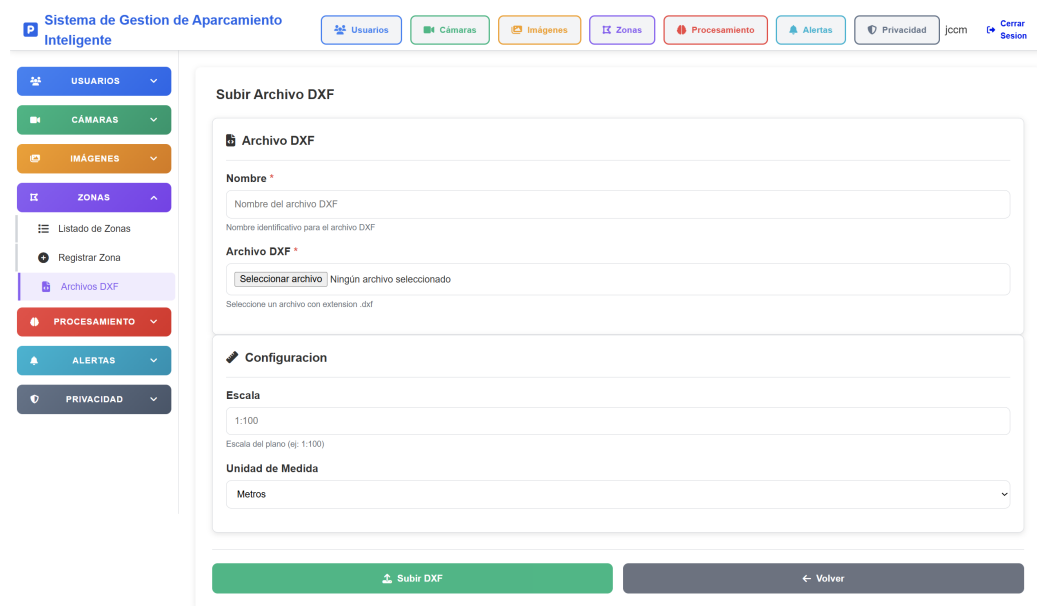


Figura 15: Subir Archivo DXF

Flujo de trabajo con DXF:

1. **Registrar:** suba el archivo DXF.
2. **Activar:** active el DXF procesado (solo uno puede estar activo a la vez).
3. **Procesar:** el sistema analiza el DXF y extrae los polígonos para crear las zonas automáticamente.
4. **Debug:** si algo falla, puede usar la vista de depuración que se ve a continuación de llamar a ‘Procesar’, para ver los resultados uno a uno.

5.7. Procesamiento YOLO (F5)

El corazón del sistema. Utiliza el modelo YOLO11x (Ultralytics) para detectar objetos en las imágenes. Los objetos detectados se mapean a las zonas definidas para determinar su ubicación. Antes de iniciar la detección continuada del sistema, es imprescindible inicializar sistema para crear la relación.

5.7.1. Inicialización del Sistema

El asistente de inicialización (/zonas/inicializar/) guía al usuario paso a paso para poner el sistema en funcionamiento:

1. **Subir DXF:** cargar el plano CAD del aparcamiento.
2. **Subir imagen de referencia:** cargar una imagen para establecer las zonas con las que trabajamos.
3. **Inicializar mapeo YOLO:** ejecutar YOLO sobre la imagen de referencia y mapear los objetos a las zonas.
4. **Iniciar detección continua:** lanzar el subprocesso de watchdog de detección.

El asistente verifica los requisitos de cada paso y muestra el progreso.

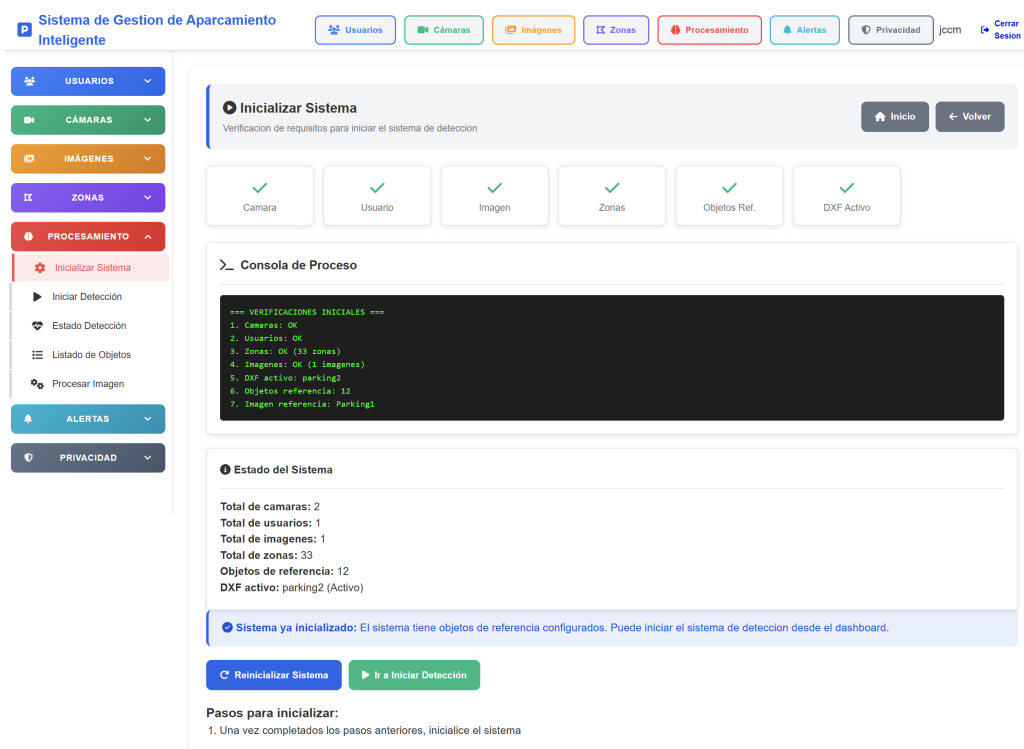


Figura 16: Inicialización del Sistema

5.7.2. Iniciar Detección

Desde `/procesamiento/iniciar/` puede poner en marcha el sistema de detección continua. Este es el componente central del sistema: un subproceso interno ‘watchdog’ que captura imágenes de las cámaras IP en tiempo real y ejecuta el modelo YOLO11x sobre cada fotograma para detectar vehículos y otros objetos.

Prerrequisitos:

1. **DXF subido y procesado:** el plano del aparcamiento debe estar cargado y activo.
2. **Imagen de referencia:** debe existir al menos una imagen marcada como referencia.
3. **Sistema inicializado:** ejecutar el asistente de inicialización para crear el mapeado entre objetos YOLO y zonas del plano.

Cómo funciona:

- Al pulsar ‘INICIAR DETECCIÓN’, el sistema lanza un subproceso independiente (`sistema_deteccion`) que orquesta la captura y el procesamiento continuo de imágenes.
- La consola en pantalla muestra el log en vivo del subproceso: imágenes capturadas, objetos detectados, errores y tiempos de procesamiento. Es necesario refrescar la página para ver los cambios.
- Para detenerlo, pulse ‘DETENER’ — el subproceso ‘watchdog’ escribe un archivo centinela para una parada controlada en Windows.
- Los objetos detectados se mapean a las zonas mediante el método de centroide más cercano (regresión lineal para detectar filas de objetos). La relación se almacena en la tabla **Mapeo** de la base de datos.

Monitoreo: desde esta misma página puede acceder a ‘Ver Estado’ para consultar estadísticas de rendimiento, tiempo de ejecución y PID del proceso.

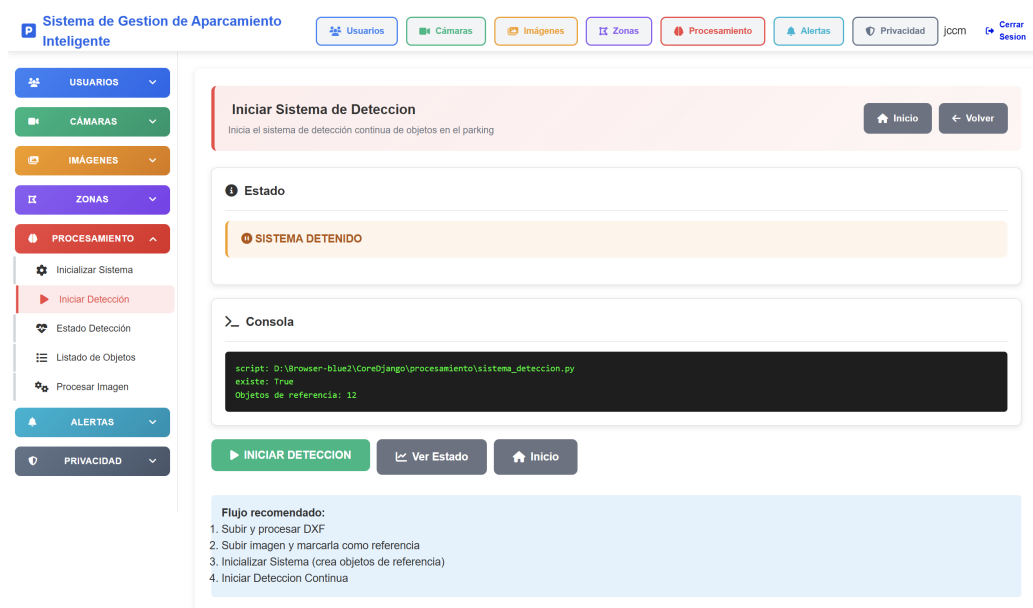


Figura 17: Iniciar Detección

5.7.3. Estado del Sistema de Detección

En `/procesamiento/estado/` puede ver el estado actual del sistema de detección continua: si está en ejecución, directorios utilizados y estadísticas.

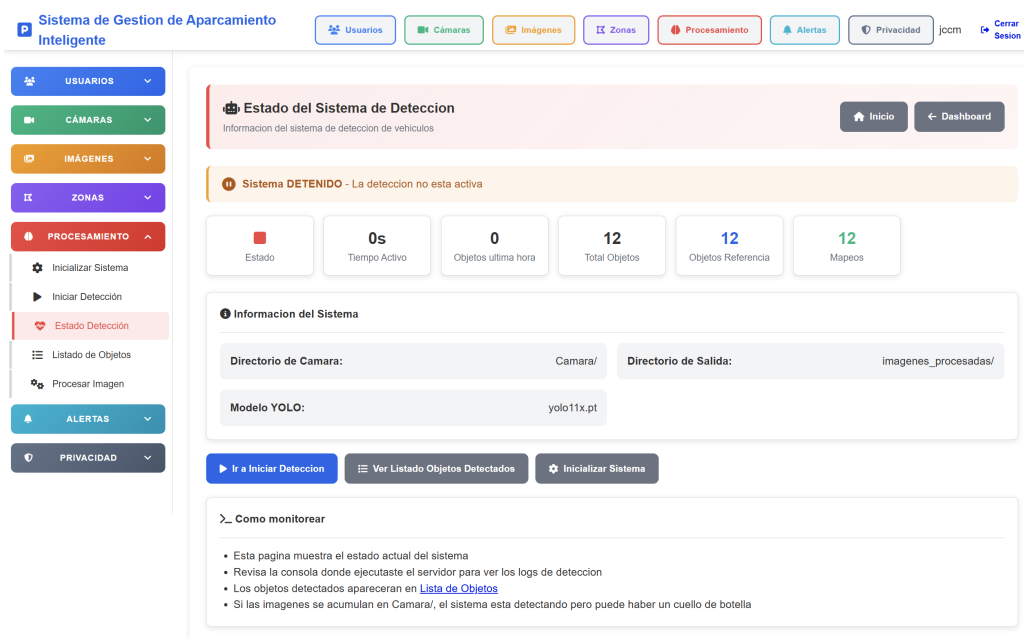


Figura 18: Estado del Sistema de Detección

5.7.4. Listado de Objetos Reconocidos

Iniciada la detección continuada, en `/procesamiento/` puede ver todos los objetos que el sistema va detectando (es necesario refrescar página para ver los nuevos resultados). Cada objeto muestra: tipo (coche, persona, autobús, camión, moto, bicicleta, etc.), coordenadas del bounding box, color detectado, confianza, zona mapeada y fecha.

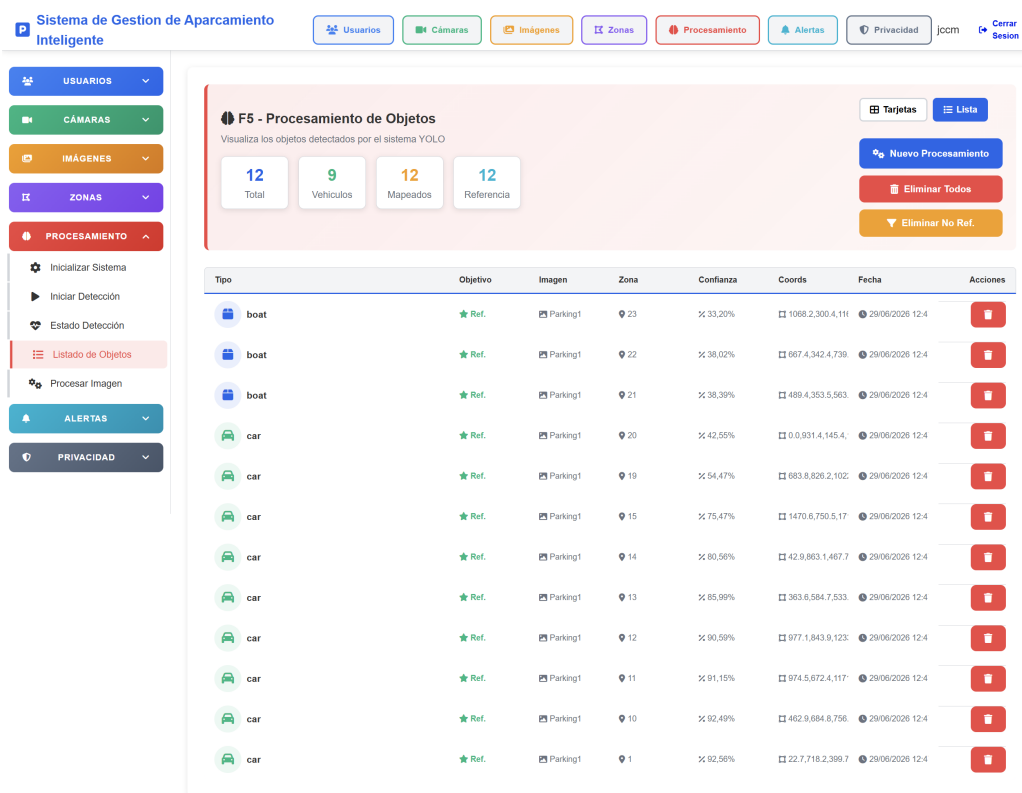


Figura 19: Listado de Objetos Reconocidos

5.7.5. Procesamiento Manual de Imagen

Desde /procesamiento/procesamiento/ puede ejecutar la detección YOLO sobre una imagen específica. Seleccione la imagen, ajuste los parámetros de detección y pulse 'Procesar'.

Parámetros ajustables:

- **Confianza:** umbral de confianza mínimo (0-100 %).
- **Solapamiento:** umbral de solapamiento máximo (0-100 %).
- **Tamaño de imagen:** tamaño de entrada para YOLO.
- **Aumento de datos:** activar/desactivar aumento.
- **Supresión No Máxima (NMS):** activar/desactivar.
- **Clases:** seleccionar qué clases de objetos detectar.

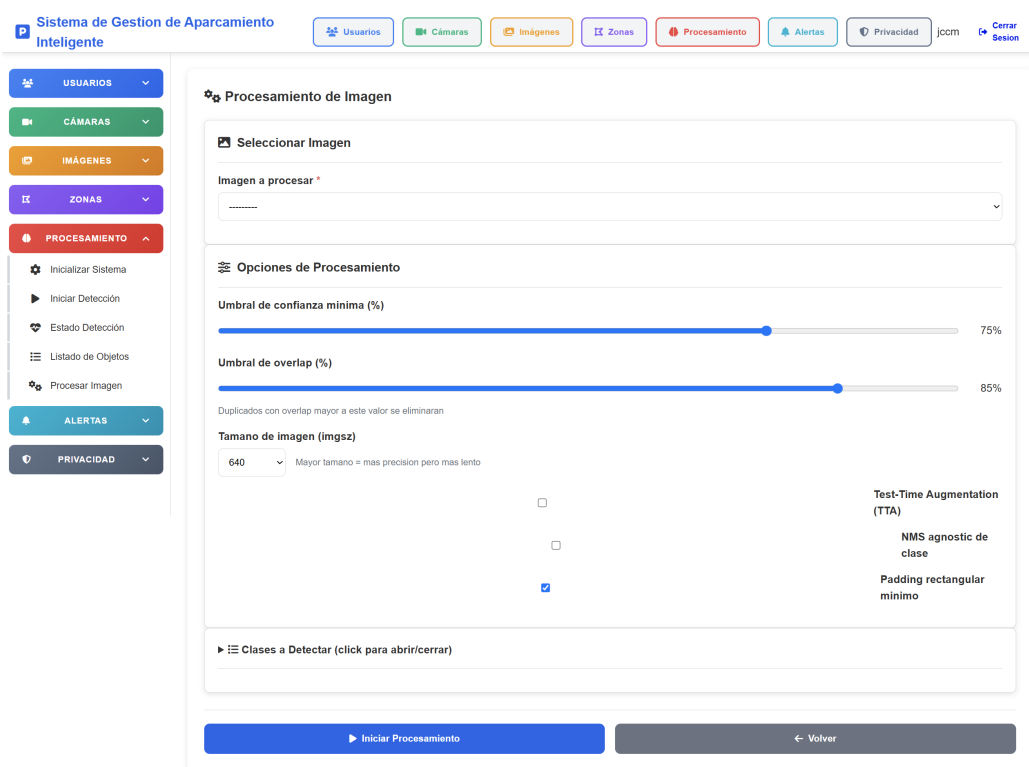


Figura 20: Procesamiento YOLO

El resultado muestra la imagen anotada con los objetos detectados (bounding boxes con etiqueta y porcentaje de confianza) y una tabla detallada con el tipo, confianza y coordenadas de bounding box de cada objeto detectado.

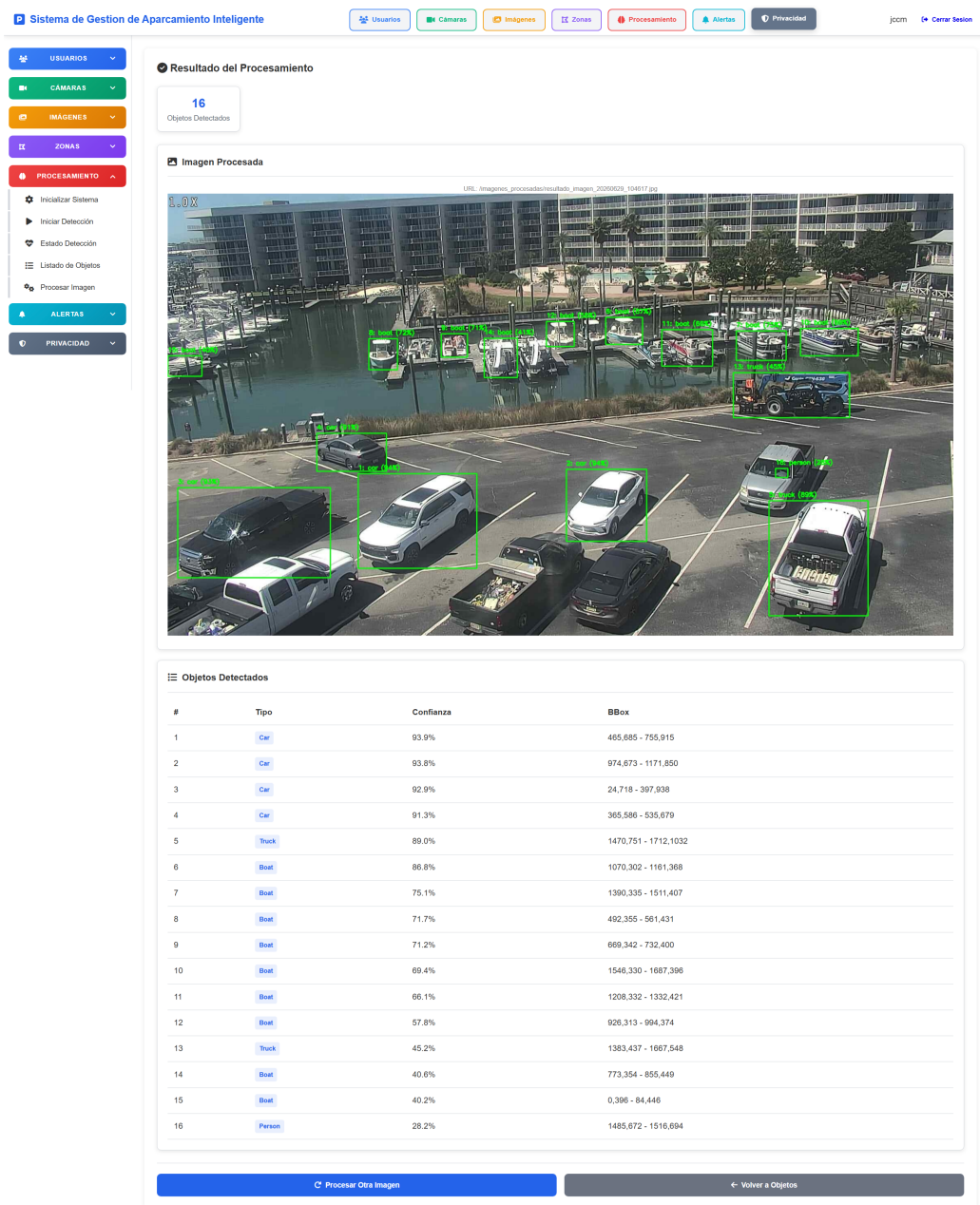


Figura 21: Resultado del Procesamiento YOLO

5.8. Alertas y Reglas (F6)

El motor de alertas permite definir reglas personalizadas que se evalúan contra los resultados de detección YOLO. Cuando una regla se cumple, se

genera una alerta.

5.8.1. Listado de Alertas

En `/alertas/` puede ver todas las alertas generadas. Puede filtrar por tipo (información/aviso/crítico) y por estado (leída/no leída). Cada alerta muestra la regla que la disparó, el objeto detectado, la zona relacionada y la fecha.

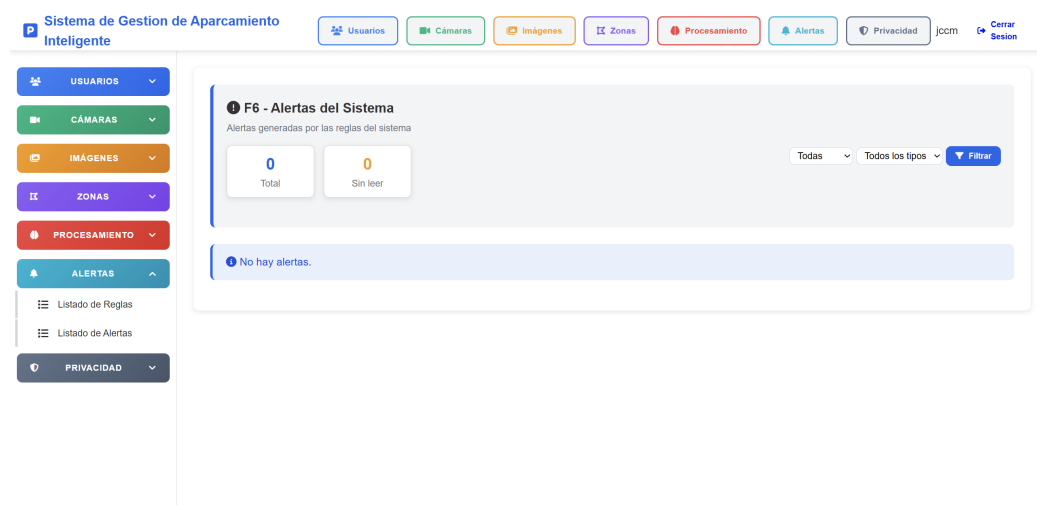


Figura 22: Listado de Alertas

5.8.2. Reglas de Alerta

En `/alertas/reglas/` puede gestionar las reglas. Cada regla define una condición que, al cumplirse, genera una alerta.

Sistema de Gestion de Aparcamiento Inteligente

Usuarios

Cámaras

Imágenes

Zonas

Procesamiento

Alertas

Privacidad

jcm

Cerrar Sesión

USUARIOS

CÁMARAS

IMÁGENES

ZONAS

PROCESAMIENTO

ALERTAS

Listado de Reglas

Listado de Alertas

PRIVACIDAD

F6 - Reglas de Alertas

Define reglas para generar alertas automaticas

4 Total

4 Activas

Tarjetas

Lista

Nueva Regla

Nombre	Campo	Operador	Valor	Tipo	Estado	Acciones
Regla1	Tipo de objeto (YOUC)	Igual a	A car	Critica	Activa	  
Regla2	Confianza (%)	Igual a	A 65	Advertencia	Activa	  
regla3	Nombre de zona	Igual a	A 25	Informativa	Activa	  
regla4	Tipo de zona	Igual a	A Plazas	Informativa	Activa	  

Figura 23: Reglas de Alerta

5.8.3. Crear Regla

Desde /alertas/reglas/crear/ puede definir una nueva regla. El proceso consta de dos pasos:

Paso 1 — Seleccionar campo: elija sobre qué campo aplicar la regla:

- `objeto.tipo` — tipo de objeto detectado (coche, persona, etc.)
- `objeto.confianza` — porcentaje de confianza
- `zona.nombre` — nombre de la zona
- `zona.tipo` — tipo de zona (plaza, calzada, etc.)

Figura 24: Crear Regla — Paso 1: seleccionar campo

Paso 2 — Configurar regla: seleccione el operador (`==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`, `contains`, `in`) y el valor de comparación. Elija el tipo de alerta (información/aviso/crítico).

Figura 25: Crear Regla — Paso 2: configurar regla

Ejemplos de reglas útiles, combinando dos reglas activas:

- Si `objeto.tipo == person` en zona tipo restringida → alerta crítica

- Si `objeto.confianza > 90` y `zona.tipo == plaza` → alerta informativa
- Si `zona.nombre contains 'entrada'` y `objeto.tipo == camión` → alerta de aviso

5.9. Administración de Django

El panel de administración de Django (`/admin/`) proporciona acceso directo a todas las tablas de la base de datos para tareas avanzadas de gestión. Implementación planificada en el futuro.

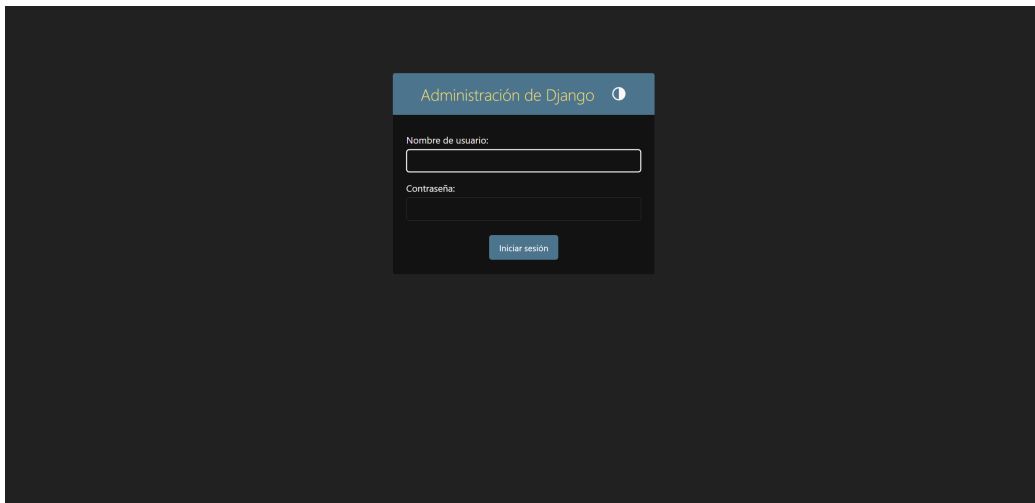


Figura 26: Administración Django

Aquí puede realizar operaciones CRUD sobre cualquier modelo del sistema: usuarios, cámaras, imágenes, zonas, archivos DXF, objetos reconocidos, reglas y alertas.

Apéndice: Arquitectura del Sistema

El sistema está organizado en 6 módulos funcionales:

Componentes clave y definición de términos empleados:

- **YOLO11x**: modelo de IA para detección de objetos en tiempo real.
- **Watchdog**: subprocesso independiente que implementa la captura y detección continua.

Módulo	Función	Tecnología
F1 — Usuarios	Gestión de operadores	Django ORM, auth personalizada
F2 — Cámaras	Gestión de cámaras IP	ISAPI/Hikvision, hilos Python
F3 — Imágenes	Captura y almacenamiento	Django FileField
F4 — Zonas	Definición de zonas	DXF parsing, geometría
F5 — Procesamiento	Detección YOLO	Ultralytics YOLO11x
F6 — Alertas	Reglas y notificaciones	Motor de reglas propio

Tabla 1: Módulos funcionales del sistema

- **Mapeo-mapeado:** proceso de relacionar, asignando objetos detectados a zonas.
- **DXF:** formato CAD para importar la distribución del aparcamiento.

Fecha de documentación: 2 de Julio de 2026.